

得分

一. (12 分) 在线性空间 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的子空间 $V = \left\{ A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \middle| a_{12} + a_{21} + a_{22} = 0 \right\}$ (按照通常矩阵的加法和数乘) 中, 定义线性变换 $T(A) = A + A^T, \forall A \in V$.

- (1) 求 T 在 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的基 $E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 下的矩阵;
 (2) 分别求 T 的值域 $R(T)$ 和核子空间 $Ker(T)$ 的基与维数;
 (3) 问 $R(T) + Ker(T)$ 是否为直和? 为什么?

解: (1) $TE_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = E_1 + E_2, TE_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = E_1 + E_2, TE_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2E_3$

所以 $T(E_1, E_2, E_3) = (E_1, E_2, E_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 即 T 在基 E_1, E_2, E_3 下的矩阵为 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

4 分

(2) $R(T) = \text{span}\{TE_1, TE_2, TE_3\}$, 易见 TE_1, TE_2, TE_3 线性无关,

因而 $TE_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, TE_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是 $R(T)$ 的基, 维数为 2;

设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in Ker(T)$, 于是 $T(A) = A + A^T = \begin{pmatrix} 2a & b+c \\ b+c & 2d \end{pmatrix} = 0$,

可得 $a = d = 0, b = -c$, 即 $A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, b \in \mathbf{R}$,

因而 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 是核子空间 $Ker(T)$ 的基, 维数为 1.

6 分

(3) 由于 $R(T)$ 和 $Ker(T)$ 的基 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 线性无关,

因而 $R(T) + Ker(T)$ 是直和.

2 分

学号 _____ 姓名 _____ 序号 _____

得分

二. (8 分) 在欧式空间 $P_3[x]$ 中定义内积 $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$.

- (1) 由基 $1, x-1, x^2-x$ 出发, 求 $P_3[x]$ 的一组标准正交基;
 (2) 求 $h(x) = 2 + 2x - 5x^2$ 的长度.

解: (1) 令 $f_1(x) = 1, f_2(x) = x-1, f_3(x) = x^2-x$, 正交化得

$$g_1(x) = f_1(x) = 1, \quad g_2(x) = f_2(x) - \frac{(f_2, g_1)}{(g_1, g_1)} g_1(x) = x,$$

$$g_3(x) = f_3(x) - \frac{(f_3, g_1)}{(g_1, g_1)} g_1(x) - \frac{(f_3, g_2)}{(g_2, g_2)} g_2(x) = x^2 - \frac{1}{3},$$

$$\text{又 } (g_1, g_1) = \int_{-1}^1 1 dx = 2, \quad (g_2, g_2) = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \quad (g_3, g_3) = \int_{-1}^1 \left[x^2 - \frac{1}{3} \right]^2 dx = \frac{8}{45},$$

单位化可得 $P_3[x]$ 的一组标准正交基:

$$h_1(x) = \frac{g_1(x)}{\|g_1(x)\|} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad h_2(x) = \frac{g_2(x)}{\|g_2(x)\|} = \frac{\sqrt{6}}{2}x, \quad h_3(x) = \frac{g_3(x)}{\|g_3(x)\|} = \frac{3\sqrt{10}}{4} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) \quad 6 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 由 } (h, h) = \int_{-1}^1 [2 + 2x - 5x^2]^2 dx = \frac{22}{3} \text{ 知 } \|h\| = \sqrt{\frac{22}{3}}. \quad 2 \text{ 分}$$

得分

三. (12 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & a & c \\ 0 & 2 & b \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. 求:

- (1) 求 A 的不变因子和初等因子, 并求 A 的 Jordan 标准形及可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = J$;
 (2) 根据参数 a, b, c 不同取值讨论 B 的 Jordan 标准形, 并指出参数 a, b, c 取何值时, A 与 B 相似.

$$\text{解: (1) } \lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda + 1)(\lambda - 2)^2 \end{pmatrix}$$

A 的不变因子为: $1, 1, (\lambda + 1)(\lambda - 2)^2$, 初等因子为 $\lambda + 1, (\lambda - 2)^2$,

$$\text{因而 } A \text{ 的 Jordan 标准形 } J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \text{ 设 } P = (x_1, x_2, x_3), \text{ 由 } AP = PJ \text{ 得 } \begin{cases} Ax_1 = 2x_1 \\ Ax_2 = x_1 + 2x_2 \\ Ax_3 = -x_3 \end{cases}$$

$$\text{解得 } x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ 故 } P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -9 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (\text{不唯一}) \quad 8 \text{ 分}$$

学号 _____ 姓名 _____ 序号 _____

$$(2) \text{ 易知 } B \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1, \text{ 且 } 2I - B = \begin{pmatrix} 0 & -a & -c \\ 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故当 $a=0$ 时 B 的 Jordan 标准形为 $J_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 当 $a \neq 0$ 时 B 的 Jordan 标准形为

$J_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. 由于 $A \sim J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 因而当 $a \neq 0$ 时 A 与 B 相似.

4 分

得 分

四. (8 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解.

解: 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. 正交化得:

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \alpha_2 - 2\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \alpha_3 - 2\beta_2 - \frac{3}{2}\beta_1 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

又 $(\beta_1, \beta_1) = 2, (\beta_2, \beta_2) = 1, (\beta_3, \beta_3) = \frac{1}{2}$, 因而

6 分

$$\begin{aligned} A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &= (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3/2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \sqrt{2} & 1 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & & \\ & 1 & \\ & & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3/2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 2\sqrt{2} & \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2 分

学号_____姓名_____序号_____

得 分

五. (8 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解.

解：可得 $A^H A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $|\lambda I - A^H A| = \begin{vmatrix} \lambda-4 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda-2 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-6)(\lambda-2)\lambda$,

$\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$. 解得 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 因而 $V = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ 6分

由 $\Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{6} & & \\ & \sqrt{2} & \\ & & \end{pmatrix}$ 得 $U_1 = AV_1\Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{6} & \\ & \sqrt{2} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

从而得奇异值分解: $A = U_1 \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} V^H$. 2分

得 分

六. (12分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $e^A, \cos(At), \|A\|_F$.

解：由 $\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda-2) \end{pmatrix}$ 得 $m(\lambda) = \lambda(\lambda-2)$. 2分

取 $g(\lambda) = c_0 + c_1\lambda$, $f_1(\lambda) = e^\lambda$. 由

$\begin{cases} g(0) = c_0 = f_1(0) = 1 \\ g(2) = c_0 + 2c_1 = f_1(2) = e^2 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} c_0 = 1 \\ c_1 = \frac{e^2-1}{2} \end{cases}$, 因而

$f_1(A) = e^A = g(A) = c_0I + c_1A = \begin{pmatrix} e^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{e^2}{2} + \frac{1}{2} & \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} & \frac{e^2}{2} + \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{e^2}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 4分

学号_____姓名_____序号_____

类似取 $g(\lambda) = c_0 + c_1\lambda$, $f_2(\lambda) = \cos(\lambda t)$: 解得 $\begin{cases} c_0 = 1 \\ c_1 = \frac{\cos(2t)-1}{2} \end{cases}$, 因而

$$f_2(A) = \cos(At) = g(A) = c_0I + c_1A$$

$$= \begin{pmatrix} \cos(2t) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\cos(2t)}{2} + \frac{1}{2} & \frac{\cos(2t)}{2} - \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\cos(2t)}{2} - \frac{1}{2} & \frac{\cos(2t)}{2} + \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{\cos(2t)}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad 4 \text{ 分}$$

$$\|A\|_F = 2\sqrt{2}. \quad 2 \text{ 分}$$

得 分

七. (8 分) 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in C^n$, 定义 $\|x\|_{[k]} = |x_{i_1}| + |x_{i_2}| + \dots + |x_{i_k}|$, 其中

$|x_{i_1}| \geq |x_{i_2}| \geq \dots \geq |x_{i_n}|$, $k = 1, 2, \dots, n$. $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列.

(1) 证明 $\|x\|_{[k]}$ 为 C^n 上的范数; (2) 说明 $\|x\|_{[k]}, \|x\|_1, \|x\|_\infty, k = 1, 2, \dots, n$ 之间的关系.

证明:

(1) 正定性: $\|x\|_{[k]} = |x_{i_1}| + |x_{i_2}| + \dots + |x_{i_k}| \geq 0$, 且 $\|x\|_{[k]} = 0$ 当前仅当 $x = 0$;

齐次性: $\|kx\|_{[k]} = |kx_{i_1}| + |kx_{i_2}| + \dots + |kx_{i_k}| = |k| \|x\|_{[k]}, \forall k \in C, x \in C^n$;

三角不等式:

$$\begin{aligned} \|x+y\|_{[k]} &= |(x+y)_{i_1}| + |(x+y)_{i_2}| + \dots + |(x+y)_{i_k}| \\ &\leq |x_{i_1}| + |x_{i_2}| + \dots + |x_{i_k}| + |y_{i_1}| + |y_{i_2}| + \dots + |y_{i_k}| \\ &= \|x\|_{[k]} + \|y\|_{[k]}, \quad \forall x, y \in C^n \end{aligned}$$

因而, $\|x\|_{[k]}$ 为 C^n 上的范数. 6 分

(2) 根据定义易得:

$$\|x\|_\infty = \|x\|_{[1]} \leq \|x\|_{[2]} \leq \dots \leq \|x\|_{[n]} = \|x\|_1.$$

2 分

学号_____姓名_____序号_____

得分

八. (12 分) 已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = -1 \\ -x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 = -1 \end{cases}$$
 求:

- (1) 用满秩分解的方法求该线性方程组系数矩阵的加号逆 A^+ ;
- (2) 用广义逆矩阵方法判断该线性方程组是否相容?
- (3) 求该线性方程组的极小范数解或极小范数最小二乘解 (指出所求的是哪种解).

解: (1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得 } F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^+ = G^T (GG^T)^{-1} (F^T F)^{-1} F^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 20 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & -2 \\ 6 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

6 分

(2) 由于 $AA^+b = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \neq b$, 该线性方程组不相容.

3 分

(3) 该方程组的极小范数最小二乘解为:

$$x = A^+b = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

3 分

学号_____姓名_____序号_____

得 分

九. (20 分) (1) 结合自己的专业方向, 阐述矩阵理论在本专业方向的具体应用;
(2) 了解并介绍矩阵理论的前沿发展动态及其在相关领域的重要应用.

切题: 12-13 分左右;
分析很细致: 15-16 分左右;
相对很全面: 18-20 分左右;
其他酌情给分。

学号_____姓名_____序号_____

自觉
遵守
考试
规则,
诚信
考试,
绝不
作弊

装
订
线
内
不
要
答
题

如纸张不够,可另附纸张,并填写另附_____张纸(没有填0)。